ЗАНЯТИЕ 2

Дроби и десятичные

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $0{,}125 \cdot 64$
2. $\frac{3}{4} - 0{,}6$
3. $-2{,}4 : (-0{,}08)$

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $0{,}125 \cdot 64$
2. $\frac{3}{4} - 0{,}6$
3. $-2{,}4 : (-0{,}08)$

Ответ. 1) 8; 2) $0{,}15$; 3) 30.

ТЕОРИЯ

Дроби, которые надо узнавать сразу

$$0{,}5 = \frac{1}{2} \quad 0{,}25 = \frac{1}{4} \quad 0{,}75 = \frac{3}{4} \quad 0{,}2 = \frac{1}{5}$$

$$0{,}125 = \frac{1}{8} \quad 0{,}375 = \frac{3}{8} \quad 0{,}625 = \frac{5}{8} \quad 0{,}04 = \frac{1}{25}$$

Правило: если в выражении есть «неудобные» обыкновенные дроби ($\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{5}{12}$) — переводим всё в обыкновенные. Если все дроби «десятичные» — считаем в десятичных.

ТЕОРИЯ

Деление десятичных и знаки

- $a : b$ — переносим запятую в обоих числах так, чтобы делитель стал целым: $0{,}092 : 40$, $1{,}44 : 0{,}12 = 144 : 12$.
- Знак результата определяем **до** вычислений: чётное число минусов — плюс.
- Порядок: скобки → умножение и деление слева направо → сложение и вычитание.

ПРИМЕР 1 · КАК №1 В РАБОТЕ 239

$$-3{,}5 \cdot (-1{,}2) + (-208) : 16 - (-1{,}44) : (-0{,}12)$$

ПРИМЕР 1 · КАК №1 В РАБОТЕ 239

$$-3{,}5 \cdot (-1{,}2) + (-208) : 16 - (-1{,}44) : (-0{,}12)$$

$$-3{,}5 \cdot (-1{,}2) = 4{,}2$$

ПРИМЕР 1 · КАК №1 В РАБОТЕ 239

$$-3{,}5 \cdot (-1{,}2) + (-208) : 16 - (-1{,}44) : (-0{,}12)$$

$-3{,}5 \cdot (-1{,}2) = 4{,}2$

$(-208) : 16 = -13$

ПРИМЕР 1 · КАК №1 В РАБОТЕ 239

$$-3{,}5 \cdot (-1{,}2) + (-208) : 16 - (-1{,}44) : (-0{,}12)$$

$-3{,}5 \cdot (-1{,}2) = 4{,}2$

$(-208) : 16 = -13$

$(-1{,}44) : (-0{,}12) = 12$

ПРИМЕР 1 · КАК №1 В РАБОТЕ 239

$$-3{,}5 \cdot (-1{,}2) + (-208) : 16 - (-1{,}44) : (-0{,}12)$$

$-3{,}5 \cdot (-1{,}2) = 4{,}2$

$(-208) : 16 = -13$

$(-1{,}44) : (-0{,}12) = 12$

$4{,}2 - 13 - 12 = -20{,}8$

ПРИМЕР 2 · ДЕЛЕНИЕ НА МАЛЕНЬКОЕ ЧИСЛО

$$(4{,}28 - 5{,}06) : (0{,}078 : 30)$$

ПРИМЕР 2 · ДЕЛЕНИЕ НА МАЛЕНЬКОЕ ЧИСЛО

$$(4{,}28 - 5{,}06) : (0{,}078 : 30)$$

$$4{,}28 - 5{,}06 = -0{,}78$$

ПРИМЕР 2 · ДЕЛЕНИЕ НА МАЛЕНЬКОЕ ЧИСЛО

$$(4{,}28 - 5{,}06) : (0{,}078 : 30)$$

$$4{,}28 - 5{,}06 = -0{,}78$$

$$0{,}078 : 30 = 0{,}0026$$

ПРИМЕР 2 · ДЕЛЕНИЕ НА МАЛЕНЬКОЕ ЧИСЛО

$$(4{,}28 - 5{,}06) : (0{,}078 : 30)$$

$$4{,}28 - 5{,}06 = -0{,}78$$

$$0{,}078 : 30 = 0{,}0026$$

$$-0{,}78 : 0{,}0026 = -7800 : 26 = -300$$

ПРИМЕР 3 · МНОГОЭТАЖНАЯ ДРОБЬ

$$\frac{2\frac{1}{3} - 1{,}5}{0{,}25 + \frac{5}{12}}$$

ПРИМЕР 3 · МНОГОЭТАЖНАЯ ДРОБЬ

$$\frac{2\frac{1}{3} - 1{,}5}{0{,}25 + \frac{5}{12}}$$

Есть $\frac{1}{3}$ и $\frac{5}{12}$ — переходим к обыкновенным дробям.

ПРИМЕР 3 · МНОГОЭТАЖНАЯ ДРОБЬ

$$\frac{2\frac{1}{3} - 1{,}5}{0{,}25 + \frac{5}{12}}$$

Есть $\frac{1}{3}$ и $\frac{5}{12}$ — переходим к обыкновенным дробям.

Числитель: $\frac{7}{3} - \frac{3}{2} = \frac{14 - 9}{6} = \frac{5}{6}$

ПРИМЕР 3 · МНОГОЭТАЖНАЯ ДРОБЬ

$$\frac{2\frac{1}{3} - 1{,}5}{0{,}25 + \frac{5}{12}}$$

Есть $\frac{1}{3}$ и $\frac{5}{12}$ — переходим к обыкновенным дробям.

Числитель: $\frac{7}{3} - \frac{3}{2} = \frac{14-9}{6} = \frac{5}{6}$

Знаменатель: $\frac{1}{4} + \frac{5}{12} = \frac{3+5}{12} = \frac{2}{3}$

ПРИМЕР 3 · МНОГОЭТАЖНАЯ ДРОБЬ

$$\frac{2\frac{1}{3}-1{,}5}{0{,}25+\frac{5}{12}}$$

Есть $\frac{1}{3}$ и $\frac{5}{12}$ — переходим к обыкновенным дробям.

Числитель: $\frac{7}{3}-\frac{3}{2}=\frac{14-9}{6}=\frac{5}{6}$

Знаменатель: $\frac{1}{4}+\frac{5}{12}=\frac{3+5}{12}=\frac{2}{3}$

$$\frac{5}{6}:\frac{2}{3}=\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{2}=\frac{5}{4}$$

ПРИМЕР 4 · ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ДРОБИ

Запишите обыкновенной дробью: $0,(36)$ и $0,1(6)$

ПРИМЕР 4 · ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ДРОБИ

Запишите обыкновенной дробью: $0,(36)$ и $0,1(6)$

$$x = 0,(36): 100x = 36,(36),\ 99x = 36,\ x = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$$

ПРИМЕР 4 · ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ДРОБИ

Запишите обыкновенной дробью: $0,(36)$ и $0,1(6)$

$$x = 0,(36)\colon\ 100x = 36,(36),\ 99x = 36,\ x = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$$

$$y = 0,1(6)\colon\ 100y = 16,(6),\ 10y = 1,(6),\ 90y = 15,\ y = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

ЗАДАЧА 1

$$(2{,}35 - 3{,}17) : (0{,}041 : 50)$$

ЗАДАЧА 1

$$(2{,}35 - 3{,}17) : (0{,}041 : 50)$$

Ответ. -1000

ЗАДАЧА 2

$$\frac{1\frac{1}{2}+0{,}75}{2\frac{1}{4}-1{,}5}$$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{1\frac{1}{2}+0{,}75}{2\frac{1}{4}-1{,}5}$$

Ответ. 3

ЗАДАЧА 3

$$-0{,}6 \cdot (-4{,}5) + (-91) : 14 - (-2{,}25) : (-0{,}15)$$

ЗАДАЧА 3

$$-0{,}6 \cdot (-4{,}5) + (-91) : 14 - (-2{,}25) : (-0{,}15)$$

Ответ. $-18{,}8$

ЗАДАЧА 4

Запишите обыкновенной дробью: $0,(27)$ и $0,2(7)$

ЗАДАЧА 4

Запишите обыкновенной дробью: $0,(27)$ и $0,2(7)$

Ответ. $\frac{3}{11}$ и $\frac{5}{18}$

ЗАДАЧА 5

$$\left(3\frac{1}{3} - 2{,}5\right) \cdot 1{,}2 + 4\frac{1}{2} : \left(-\frac{9}{4}\right)$$

ЗАДАЧА 5

$$\left(3\frac{1}{3} - 2{,}5\right) \cdot 1{,}2 + 4\frac{1}{2} : \left(-\frac{9}{4}\right)$$

Ответ. -1

ЗАДАЧА 6

$$\frac{0,(3)+0,1(6)}{0,(1)}$$

ЗАДАЧА 6

$$\frac{0,(3)+0,1(6)}{0,(1)}$$

Ответ. $4,5$

ЗАДАЧА 7 · КАК В 2024 ГОДУ

Найдите число, 12%

которого составляют $\dfrac{0{,}6 \cdot 1\frac{1}{3}}{2{,}5 - \frac{5}{6}}$

ЗАДАЧА 7 · КАК В 2024 ГОДУ

Найдите число, 12% которого составляют $\dfrac{0{,}6 \cdot 1\frac{1}{3}}{2{,}5 - \frac{5}{6}}$

Ответ. 4

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Верно ли, что $0,(9) = 1$?

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Верно ли, что $0,(9) = 1$?

$x = 0,(9)$, тогда $10x = 9,(9)$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Верно ли, что $0,(9) = 1$?

$x = 0,(9)$, тогда $10x = 9,(9)$.

$10x - x = 9$, то есть $9x = 9$ и $x = 1$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Верно ли, что $0,(9) = 1$?

$x = 0,(9)$, тогда $10x = 9,(9)$.

$10x - x = 9$, то есть $9x = 9$ и $x = 1$.

Ответ: да, $0,(9) = 1$ — это две записи одного числа.

ИТОГ

Что запомнить

- Сначала знак, потом модуль.
- Каждое слагаемое считаем отдельно и записываем.
- Есть $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ — считаем в обыкновенных; иначе можно в десятичных.
- $0{,}(ab) = \dfrac{ab}{99}$, $0{,}a(b) = \dfrac{ab - a}{90}$.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на вычисления. Записывайте промежуточные результаты.